

CONEXIÓN A MYSQL (le tengo contraseña admin en lugar de 123456789)

Project ▾

▼  CRUD C:\Users\Jony\Docu
>  .venv library root
  conexion.py
 ≡ restaurante.db
>  External Libraries
  Scratches and Consoles

 conexion.py ×

```
1  # Jonathan Gabriel Morales Torres
2  # Guía de aprendizaje #1 - Tercera unidad
3
4  #pip install mysql-connector-python
5
6  # Importa la librería mysql.connector para conectar Python con MySQL
7  import mysql.connector
8
9  # Define una función llamada obtener_conexion
10 def obtener_conexion(): new *
11
12     # Crea la conexión con la base de datos MySQL
13     conexion = mysql.connector.connect(
14
15         # Indica que MySQL está instalado en la misma computadora
16         host="localhost",
17
18         # Indica el usuario de MySQL
19         user="root",
20
21         # Indica la contraseña del usuario root de MySQL
22         password="123456789",
23
24         # Indica el nombre de la base de datos que se va a utilizar
25         database="restaurante_db"
26     )
27
28     # Devuelve la conexión para poder usarla en otros archivos
29     return conexion
```

LOGIN PARA LA APLICACIÓN

```
Pro + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
conexion.py login.py
1 Gabriel Morales Torres
2 aprendizaje #1 - Tercera unidad
3 a función obtener_conexion desde el archivo conexion.py
4 on import obtener_conexion
5
6 la función llamada iniciar_sesion
7 _sesion(): new *
8
9 una conexión con la base de datos
10 n = obtener_conexion()
11
12 un cursor para ejecutar instrucciones SQL
13 = conexion.cursor()
14
15 ra el título del login
16 '==== 🍷 BIENVENIDO AL SISTEMA DEL RESTAURANTE ====')
17
18 a un bucle que se repetirá hasta que el usuario ingrese datos correctos
19 rve:
20
21 solicita el nombre de usuario
22 ario = input("Usuario: ")
23
24 solicita la contraseña del usuario
25 traseña = input("Contraseña: ")
26
27 consulta SQL que busca el rol del usuario si el usuario y contraseña coinciden
28 = "SELECT rol FROM usuarios WHERE usuario = %s AND contraseña = %s"
29
30 guarda los valores que se enviarán a la consulta SQL
31 ores = (usuario, contraseña)
32
33 ejecuta la consulta SQL con los valores ingresados por el usuario
34 sor.execute(sql, valores)
35
36 obtiene un solo resultado de la consulta
37 ultado = cursor.fetchone()
38
39 verifica si se encontró un usuario válido
40 resultado:
41
```

```
Project v 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
conexion.py login.py
7 def iniciar_sesion(): new *
8
9 guarda los valores que se enviarán a la consulta SQL
10 ores = (usuario, contraseña)
11
12 ejecuta la consulta SQL con los valores ingresados por el usuario
13 sor.execute(sql, valores)
14
15 obtiene un solo resultado de la consulta
16 ultado = cursor.fetchone()
17
18 verifica si se encontró un usuario válido
19 resultado:
20
21 # Guarda el rol encontrado en la variable rol
22 rol = resultado[0]
23
24 # Muestra un mensaje de bienvenida con el nombre del usuario
25 print(f"\n 🍷 Bienvenido, {usuario}")
26
27 # Muestra el rol del usuario
28 print(f" 🍷 Rol: {rol}\n")
29
30 # Cierra el cursor
31 cursor.close()
32
33 # Cierra la conexión con la base de datos
34 conexion.close()
35
36 # Devuelve el rol para que main.py sepa qué menú mostrar
37 return rol
38
39 si no se encontró usuario, muestra mensaje de error
40 re:
41
42 # Informa que los datos son incorrectos
43 print("\n ❌ Usuario o contraseña incorrectos. Intente nuevamente.\n")
```

APLICACIÓN DE RESTAURANTE (un poco largo)

```
Project v
  CRUD C:\Users\Jony\De
    > .venv library root
      conexion.py
      login.py
      restaurante.db
      restaurante.py
    External Libraries
    Scratches and Consoles

conexion.py login.py restaurante.py x
1 # Jonathan Gabriel Morales Torres
2 # Guía de aprendizaje #1 - Tercera unidad
3
4 # Importa la función obtener_conexion desde el archivo conexion.py
5 from conexion import obtener_conexion
6
7 # Define una función para mostrar los platillos registrados
8 def mostrar_platillos(): 2+ usages new *
9
10 # Crea una conexión con la base de datos
11 conexion = obtener_conexion()
12
13 # Crea un cursor para ejecutar instrucciones SQL
14 cursor = conexion.cursor()
15
16 # Ejecuta una consulta SQL para obtener el id y nombre de todos los platillos
17 cursor.execute("SELECT id, nombre FROM platillos")
18
19 # Guarda todos los resultados de la consulta en la variable platillos
20 platillos = cursor.fetchall()
21
22 # Verifica si la lista de platillos está vacía
23 if len(platillos) == 0:
24
25     # Muestra mensaje si no hay platillos registrados
26     print("\n No hay platillos en el menú.\n")
27
28 # Si si hay platillos registrados
29 else:
30
31     # Muestra el título del menú
32     print("\n==== || MENÚ DEL RESTAURANTE =====")
33
34     # Recorre cada platillo obtenido desde la base de datos
35     for platillo in platillos:
36
37         # Muestra el id y el nombre del platillo
38         print(f"{platillo[0]}. {platillo[1]}")
39
40     # Imprime una línea en blanco
41     print()
```

```
P + -
  CRUD C:\Users\Jony\De
    > .venv library root
      conexion.py
      login.py
      restaurante.db
      restaurante.py
    External Libraries
    Scratches and Consoles

conexion.py login.py restaurante.py x
8 def mostrar_platillos(): 2+ usages new *
43 # Cierra el cursor
44 cursor.close()
45
46 # Cierra la conexión con la base de datos
47 conexion.close()
48
49
50 # Define una función para agregar platillos
51 def agregar_platillo(): 1usage new *
52
53 # Crea una conexión con la base de datos
54 conexion = obtener_conexion()
55
56 # Crea un cursor para ejecutar instrucciones SQL
57 cursor = conexion.cursor()
58
59 # Solicita al usuario el nombre del platillo y elimina espacios innecesarios
60 platillo = input("Ingrese el nombre del platillo: ").strip()
61
62 # Verifica si el usuario escribió algo
63 if platillo:
64
65     # Prepara la consulta SQL para insertar un platillo
66     sql = "INSERT INTO platillos (nombre) VALUES (%s)"
67
68     # Guarda el nombre del platillo en una tupla
69     valores = (platillo,)
70
71 # Ejecuta la consulta SQL con el valor ingresado
72 cursor.execute(sql, valores)
73
74 # Guarda definitivamente el cambio en la base de datos
75 conexion.commit()
76
77 # Muestra mensaje de confirmación
78 print(f"\n✅ Platillo '{platillo}' agregado al menú correctamente.\n")
79
80 # Si el usuario no escribió nada
81 else:
82
```

```
Project ▾
  ▾ CRUD C:\Users\Jony\Do...
    > .venv library root
      conexion.py
      login.py
      restaurante.db
      restaurante.py
    > External Libraries
      Scratches and Consoles

conexion.py login.py restaurante.py x
51 def agregar_platillo(): 1 usage new *
52     # Muestra advertencia
53     print("\n⚠ No puede ingresar un platillo vacío.\n")
54
55     # Cierra el cursor
56     cursor.close()
57
58     # Cierra la conexión con la base de datos
59     conexion.close()
60
61 # Define una función para eliminar platillos
62 def eliminar_platillo(): 1 usage new *
63
64     # Crea una conexión con la base de datos
65     conexion = obtener_conexion()
66
67     # Crea un cursor para ejecutar instrucciones SQL
68     cursor = conexion.cursor()
69
70     # Solicita el nombre del platillo que se desea eliminar
71     platillo = input("Ingrese el nombre del platillo a eliminar: ").strip()
72
73     # Prepara la consulta SQL para eliminar el platillo por nombre
74     sql = "DELETE FROM platillos WHERE nombre = %s"
75
76     # Guarda el nombre del platillo en una tupla
77     valores = (platillo,)
78
79     # Ejecuta la consulta SQL
80     cursor.execute(sql, valores)
81
82     # Guarda definitivamente el cambio en la base de datos
83     conexion.commit()
84
85     # Verifica si se eliminó al menos un registro
86     if cursor.rowcount > 0:
87
88         # Muestra mensaje si el platillo fue eliminado
89         print(f"\n✅ Platillo '{platillo}' eliminado del menú correctamente.\n")
90
91     # Cierra el cursor
92     cursor.close()
93
94     # Cierra la conexión con la base de datos
95     conexion.close()
```

```
Project ▾
  ▾ CRUD C:\Users\Jony\Do...
    > .venv library root
      conexion.py
      login.py
      restaurante.db
      restaurante.py
    > External Libraries
      Scratches and Consoles

conexion.py login.py restaurante.py x
94 def eliminar_platillo(): 1 usage new *
95
96     # Si no se eliminó ningún registro
97     else:
98
99         # Muestra mensaje indicando que el platillo no existe
100         print(f"\n⚠ El platillo '{platillo}' no existe en el menú.\n")
101
102     # Cierra el cursor
103     cursor.close()
104
105     # Cierra la conexión con la base de datos
106     conexion.close()
107
108 # Define el menú para el administrador
109 def menu_administrador(): new *
110
111     # Inicia un bucle para mostrar el menú repetidamente
112     while True:
113
114         # Muestra el título del menú administrador
115         print("==== 🍽 MENÚ ADMINISTRADOR =====")
116
117         # Muestra la opción para agregar platillos
118         print("1. Agregar un platillo")
119
120         # Muestra la opción para eliminar platillos
121         print("2. Eliminar un platillo")
122
123         # Muestra la opción para mostrar el menú
124         print("3. Ver menú del restaurante")
125
126         # Muestra la opción para salir
127         print("4. Salir")
128
129         # Solicita al usuario una opción
130         opcion = input("Seleccione una opción: ")
131
132         # Si el usuario elige la opción 1
133         if opcion == '1':
134
135             # Muestra mensaje de éxito
136             print("✅ Platillo agregado correctamente.\n")
137
138             # Cierra el cursor
139             cursor.close()
140
141             # Cierra la conexión con la base de datos
142             conexion.close()
143
144             # Define el menú para el administrador
145             menu_administrador()
146
147         # Si el usuario elige la opción 2
148         elif opcion == '2':
149
150             # Muestra mensaje de éxito
151             print("✅ Platillo eliminado correctamente.\n")
152
153             # Cierra el cursor
154             cursor.close()
155
156             # Cierra la conexión con la base de datos
157             conexion.close()
158
159             # Define el menú para el administrador
160             menu_administrador()
161
162         # Si el usuario elige la opción 3
163         elif opcion == '3':
164
165             # Muestra el menú del restaurante
166             menu_restaurante()
167
168         # Si el usuario elige la opción 4
169         elif opcion == '4':
170
171             # Muestra mensaje de éxito
172             print("✅ Salir.\n")
173
174             # Cierra el cursor
175             cursor.close()
176
177             # Cierra la conexión con la base de datos
178             conexion.close()
179
180             # Define el menú para el administrador
181             menu_administrador()
182
183         # Si el usuario no elige una opción válida
184         else:
185
186             # Muestra mensaje de error
187             print("❌ Opción no válida. Por favor, seleccione una opción válida.\n")
188
189             # Cierra el cursor
190             cursor.close()
191
192             # Cierra la conexión con la base de datos
193             conexion.close()
194
195             # Define el menú para el administrador
196             menu_administrador()
197
198     # Cierra el cursor
199     cursor.close()
200
201     # Cierra la conexión con la base de datos
202     conexion.close()
```

```
Project
└─ CRUD C:\Users\Jony\De
   └─ .venv library root
      ├── conexion.py
      ├── login.py
      ├── restaurante.db
      └── restaurante.py
External Libraries
Scratches and Consoles

conexion.py login.py restaurante.py x
def menu_administrador(): new *
137
162
163 # Llama a la función agregar_platillo
164 agregar_platillo()
165
166 # Si el usuario elige la opción 2
167 elif opcion == "2":
168
169 # Llama a la función eliminar_platillo
170 eliminar_platillo()
171
172 # Si el usuario elige la opción 3
173 elif opcion == "3":
174
175 # Llama a la función mostrar_platillos
176 mostrar_platillos()
177
178 # Si el usuario elige la opción 4
179 elif opcion == "4":
180
181 # Muestra mensaje de despedida
182 print("\n👋 Gracias por usar el sistema.\n")
183
184 # Rompe el bucle y sale del menú
185 break
186
187 # Si el usuario escribe una opción incorrecta
188 else:
189
190 # Muestra mensaje de error
191 print("\n❌ Opción inválida.\n")
192
193
194 # Define el menú para el usuario (mesero)
195 def menu_usuario(): new *
196
197 # Inicia un bucle para mostrar el menú repetidamente
198 while True:
199
200 # Muestra el título del menú usuario
201 print("==== 🍷 MENÚ MESERO ====")
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
```

```
Project
└─ CRUD C:\Users\Jony\De
   └─ .venv library root
      ├── conexion.py
      ├── login.py
      ├── restaurante.db
      └── restaurante.py
External Libraries
Scratches and Consoles

conexion.py login.py restaurante.py x
def menu_usuario(): new *
195
196
197 # Inicia un bucle para mostrar el menú repetidamente
198 while True:
199
200 # Muestra el título del menú usuario
201 print("==== 🍷 MENÚ MESERO ====")
202
203 # Muestra la opción para ver el menú del restaurante
204 print("1. Ver menú del restaurante")
205
206 # Muestra la opción para salir
207 print("2. Salir")
208
209 # Solicita al usuario una opción
210 opcion = input("Seleccione una opción: ")
211
212 # Si el usuario elige la opción 1
213 if opcion == "1":
214
215 # Llama a la función mostrar_platillos
216 mostrar_platillos()
217
218 # Si el usuario elige la opción 2
219 elif opcion == "2":
220
221 # Muestra mensaje de despedida
222 print("\n👋 Gracias por usar el sistema.\n")
223
224 # Rompe el bucle y sale del menú
225 break
226
227 # Si el usuario escribe una opción incorrecta
228 else:
229
230 # Muestra mensaje de error
231 print("\n❌ Opción inválida.\n")
232
```

MAIN O PRINCIPAL

The image shows a code editor interface with a sidebar on the left and a main editor area on the right. The sidebar displays the project structure for 'CRUD' located at 'C:\Users\Jony\De'. It includes a '.venv' library root and several files: 'conexion.py', 'login.py', 'main.py' (selected), 'restaurante.db', and 'restaurante.py'. There are also 'External Libraries' and 'Scratches and Consoles' sections.

The main editor area shows the 'main.py' file with the following Python code:

```
1  # Jonathan Gabriel Morales Torres
2  # Guía de aprendizaje #1 - Tercera unidad
3
4  # Importa la función iniciar_sesion desde el archivo login.py
5  from login import iniciar_sesion
6
7  # Importa los menús desde el archivo restaurante.py
8  from restaurante import menu_administrador, menu_usuario
9
10 # Ejecuta el login y guarda el rol del usuario
11 rol = iniciar_sesion()
12
13 # Verifica si el rol es administrador
14 if rol == "administrador":
15
16     # Muestra el menú con todas las opciones
17     menu_administrador()
18
19 # Verifica si el rol es usuario normal
20 elif rol == "usuario":
21
22     # Muestra el menú limitado del mesero
23     menu_usuario()
24
25 # Si el rol no coincide con ninguno de los anteriores
26 else:
27
28     # Muestra mensaje de error
29     print("X Rol no reconocido.")
```

```
Run main x
C:\Users\Jony\Documents\CRUD\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\Jony\Documents\CRUD\main.py
===== 🍷 BIENVENIDO AL SISTEMA DEL RESTAURANTE =====
Usuario: Jona
Contraseña: hola123

❌ Usuario o contraseña incorrectos. Intente nuevamente.

Usuario: admin
Contraseña: 1234

🔥 Bienvenido, admin
🔑 Rol: administrador

===== 🍷 MENÚ ADMINISTRADOR =====
1. Agregar un platillo
2. Eliminar un platillo
3. Ver menú del restaurante
4. Salir
Seleccione una opción: 1
Ingrese el nombre del platillo: papas

✅ Platillo 'papas' agregado al menú correctamente.

===== 🍷 MENÚ ADMINISTRADOR =====
1. Agregar un platillo
2. Eliminar un platillo
3. Ver menú del restaurante
4. Salir
Seleccione una opción: 2
Ingrese el nombre del platillo a eliminar: papas

===== 🍷 MENÚ ADMINISTRADOR =====
1. Agregar un platillo
2. Eliminar un platillo
3. Ver menú del restaurante
4. Salir
Seleccione una opción: 4

🔥 Gracias por usar el sistema.

Process finished with exit code 0
```

REPOSITORIO DE GITHUB:

https://github.com/jonathanmorales666/JGMT_GA1.2